Support de cours

Services Cloud AWS

Classes: L3-ASI

Enseignant : AGOUTOCO-POKO Caleb Benaja
Tel : (00228) 92227441

Année universitaire : 2025/2026

Module 2 : Services de Calcul (Compute)

2.1 Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

Amazon Web Services propose **Amazon EC2**, un service qui permet de créer des **machines virtuelles dans le cloud**.

Définition

EC2 permet de louer des serveurs virtuels appelés **instances** pour :

- Héberger des applications
- Exécuter des services
- Tester des environnements

Composants clés EC2

1. Instances

Une instance = une machine virtuelle

Exemples :

- Serveur web
- Serveur base de données

2. Types d'instances

Les instances sont classées selon l'usage :

Type	Usage
t2.micro	Test / Free Tier
t3	Applications légères

Type	Usage
m5	Usage général
c5	Calcul intensif
r5	Mémoire élevée

3. AMI (Amazon Machine Image)

Image système utilisée pour lancer une instance

Contient :

- OS (Linux, Windows)
- Logiciels préinstallés

Exemples d'AMI

- Amazon Linux
- Ubuntu
- Windows Server

Sécurité EC2

- Key Pair (clé SSH)
- Security Groups (pare-feu)

Cas d'usage EC2

- Hébergement de site web
- Serveur d'application
- Environnement de test

2.2 AWS Lambda

Définition

AWS Lambda permet d'exécuter du code **sans gérer de serveur** (serverless).

Tu écris du code → AWS exécute automatiquement

Caractéristiques

- Pas de gestion d'infrastructure
- Exécution à la demande
- Facturation à l'exécution

Langages supportés

- Python
- JavaScript (Node.js)
- Java
- C#

Fonctionnement

1. Un événement se produit
2. Lambda se déclenche

3. Le code s'exécute

Exemples d'événements

- Upload fichier sur S3
- Requête HTTP
- Modification base de données

Cas d'usage

- API backend
- Traitement de fichiers
- Automatisation

EC2 vs Lambda

Critère	EC2	Lambda
Gestion serveur	Oui	Non
Scalabilité	Manuelle/Auto	Automatique
Facturation	Temps	Exécution

2.3 Auto Scaling

Définition

Auto Scaling permet d'**ajuster automatiquement le nombre d'instances EC2** selon la charge.

Objectifs

- Maintenir performance
- Réduire coûts
- Assurer disponibilité

Fonctionnement

Auto Scaling utilise :

- CPU
- Trafic réseau
- Métriques CloudWatch

Types de scaling

1. Scale Out (horizontal)

Ajouter des instances

Exemple :

- 2 → 5 serveurs

2. Scale In

Supprimer des instances

Exemple :

- 5 → 2 serveurs

3. Scaling automatique

Basé sur règles :

- CPU > 70% → ajouter instance
- CPU < 30% → supprimer instance

Cas d'usage

- Sites e-commerce
- Applications à trafic variable
- Systèmes critiques

2.4 Elastic Load Balancing (ELB)

Définition

Le **Load Balancer** permet de **répartir automatiquement le trafic** entre plusieurs serveurs (instances EC2).

Service fourni par Amazon Web Services

Objectifs

- Éviter la surcharge d'un serveur
- Assurer la disponibilité
- Améliorer les performances

Types de Load Balancer

1. Application Load Balancer (ALB)

- Niveau 7 (HTTP/HTTPS)
- Routage intelligent (URL, host)

Exemple :

- /api → serveur 1
- /images → serveur 2

2. Network Load Balancer (NLB)

- Niveau 4 (TCP)
- Très haute performance

3. Classic Load Balancer (ancien)

Fonctionnement

Utilisateur → Load Balancer → EC2 (plusieurs instances)

2.5 EC2 avancé

2.5.1 EBS (Elastic Block Store)

Disque attaché à EC2

Caractéristiques

- Stockage persistant
- Haute performance

2.5.2 Snapshots

Sauvegarde des disques EBS

Utilité

- Backup
- Restauration

2.5.3 Placement Groups

Organisation des instances pour améliorer performance

Types

- Cluster → haute performance
- Spread → haute disponibilité
- Partition → Big Data

2.6 Serverless avancé avec AWS Lambda

Concepts clés

Fonction

Bloc de code exécuté à la demande

Trigger (déclencheur)

- S3
- API Gateway
- CloudWatch

Runtime

- Python
- Node.js

Exemple simple (Python)

```
def lambda_handler(event, context):
  return "Hello AWS Lambda"
```

TP : Déploiement d'une architecture scalable avec EC2 + Auto Scaling + Load Balancer

SCÉNARIO

Une application web reçoit un trafic variable.
Objectif : assurer :

- Disponibilité
- Performance
- Scalabilité automatique

Solution avec Amazon Web Services

PARTIE 1 : Création de l'infrastructure EC2

Objectif : Créer une instance modèle

Étapes

1. Aller dans **EC2 Dashboard**
2. Cliquer sur **Launch Instance**

Configuration

- Name : WebServer-Template
- AMI : Amazon Linux
- Type : t2.micro
- Security Group :
    - HTTP (80) → 0.0.0.0/0
    - SSH (22) → votre IP

Script User Data (IMPORTANT)

Permet d'installer automatiquement Apache

```
#!/bin/bash
yum update -y
yum install httpd -y
systemctl start httpd
systemctl enable httpd
echo "<h1>Serveur AWS - $(hostname)</h1>" > /var/www/html/index.html
```

Lancer l'instance

Tester

Navigateur :

```
http://IP-PUBLIQUE
```

Résultat attendu :

- Page web affichée avec hostname

PARTIE 2 : Création d'un Load Balancer

Objectif : Répartir le trafic

Étapes

1. Aller dans **EC2 → Load Balancers**
2. Cliquer sur **Create Load Balancer**

3. Choisir :
   Application Load Balancer (ALB)

Configuration

- Name : ALB-TP
- Scheme : Internet-facing
- Listener : HTTP (80)

Réseau

- Sélectionner VPC
- Choisir au moins **2 subnets**

Security Group

- Autoriser HTTP (80)

Target Group

- Name : TG-TP
- Type : Instance
- Port : 80

Enregistrer EC2

- Ajouter instance créée

Tester

Accéder au DNS du Load Balancer

Résultat :

- Page web affichée

PARTIE 3 : Création d'un Auto Scaling Group

Objectif : Scalabilité automatique

Étapes

1. Créer un Launch Template

- Basé sur instance EC2
- Inclure :
  - AMI
  - Type
  - Security Group
  - User Data

2. Créer Auto Scaling Group

- Name : ASG-TP
- Choisir Launch Template
- Sélectionner VPC + Subnets

3. Configurer capacité

- Min : 2
- Desired : 2
- Max : 4

4. Attacher au Load Balancer

- Choisir Target Group : TG-TP

5. Politique de scaling

- Type : Target Tracking
- CPU cible : 50%

PARTIE 4 : Test de montée en charge

Objectif : Vérifier Auto Scaling

Méthode

Générer du trafic :

- Rafraîchir plusieurs fois la page
- Utiliser outil de test (ex: Apache Benchmark)

Résultat attendu

- Nouvelles instances créées automatiquement
- Load Balancer distribue le trafic